CAPITOLUL 7

CIRCUITE UNIPORT ÎN REGIM PERMANENT SINUSOIDAL

7.1 UNIPORȚI ACTIVI ŞI UNIPORȚI PASIVI

După cum s-a arătat în &5.7 un circuit uniport (sau dipol) este un circuit cu două borne de acces care poate să includă în structura sa generatoare de tensiune sau de curent – caz în care se spune că este activ- sau să fie constituit numai din elemente pasive de circuit – caz în care el este pasiv.

În regim permanent sinusoidal un dipol pasiv (Fig.7.1) se caracterizează prin impedanța sa complexă echivalentă definită prin relația:

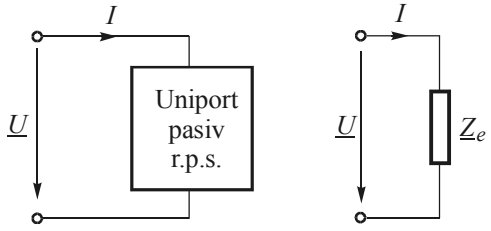


Fig. 7.1

$$\underline{Z}_e = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = R_e + \mathrm{j}X_e \quad (7.1)$$

sau prin admitanța complexă echivalentă

$$\underline{Y}_e = \frac{\underline{I}}{\underline{U}} = G_e - \mathrm{j}B_e\,. \quad (7.2)$$

În cazul în care se cunoaşte structura internă a dipolului impedanța sa poate fi determinată utilizând regulile de grupare a impedanțelor. Aceste reguli se stabilesc impunând condiția ca în urma înlocuirii grupării originale cu cea echivalentă tensiunea şi curentul să rămână neschimbate.

Astfel, pentru *gruparea serie* (Fig.7.2) se poate scrie:

$$\underline{U} = \underline{Z}_1\underline{I} + \ldots \underline{Z}_n\underline{I} = \underline{I}\sum_{k=1}^{n}\underline{Z}_k\ ,$$

respectiv

$$\underline{U} = \underline{Z}_e\underline{I} \quad (7.3)$$

încât impedanța complexă, rezistența şi reactanța echivalentă au expresiile:

$$\underline{Z}_e = \sum_{k=1}^{n} \underline{Z}_k \quad ; \quad R_e = \sum_{k=1}^{n} R_k \quad ; \quad X_e = \sum_{k=1}^{n} X_k \, . \qquad (7.4)$$

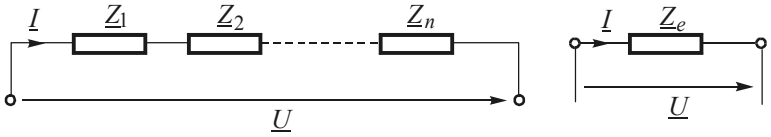


Fig. 7.2

Trebuie observat că în scrierea ecuației (7.3) s-a presupus că impedanțele $\underline{Z}_1,\ldots \underline{Z}_n$ nu au cuplaje magnetice.

În cazul a *n* impedanțe lipsite de cuplaje magnetice *grupate în paralel* (Fig.7.3) se pot scrie relațiile:

$$\underline{I} = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}_1} + \ldots + \frac{\underline{U}}{\underline{Z}_n} = \underline{U} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\underline{Z}_k} = \underline{U} \sum_{k=1}^{n} \underline{Y}_k \, , \qquad (7.4)$$

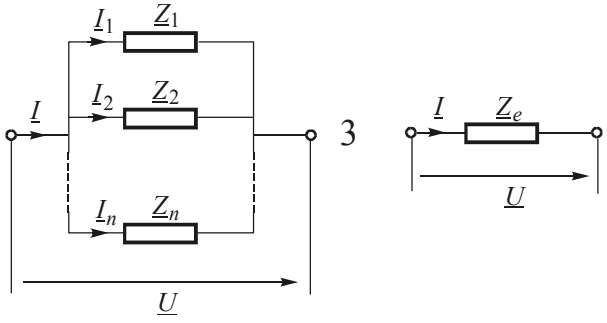
respectiv

$$\underline{I} = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}_e} = \underline{Y}_e \underline{U} \, , \qquad (7.5)$$

astfel încât admitanța complexă, conductanța şi susceptanța echivalentă a grupării devin:

$$\underline{Y}_e = \sum_{k=1}^{n} \underline{Y}_k = G_e - \mathrm{j}B_e \quad ; \quad G_e = \sum_{k=1}^{n} G_k \quad ; \quad B_e = \sum_{k=1}^{n} B_k \, , \qquad (7.6)$$

iar impedanța echivalentă este:



$$\underline{Z}_e = \frac{1}{\underline{Y}_e} = \frac{1}{\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\underline{Z}_k}} \qquad (7.7)$$

În cazul n=2 se obține:

$$\underline{Z}_e = \frac{\underline{Z}_1 \underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} \, .$$

Fig. 7.3

Gruparea mixtă este o grupare reductibilă la o secvență de grupări serie şi paralel, în acest caz impedanța echivalentă determinându-se prin aplicarea regulilor de grupare în serie şi în paralel. De exemplu, pentru gruparea din Fig.7.4 impedanța echivalentă este:

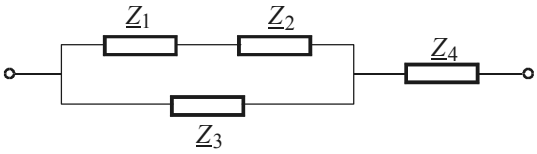


Fig. 7.4

$$\underline{Z}_e = \frac{(\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2)\underline{Z}_3}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + \underline{Z}_3} + \underline{Z}_4 .$$

Gruparea complexă este o grupare ireductibilă la o secvență de grupări serie şi paralel. În acest caz pentru determinarea impedanței complexe echivalente se utilizează teorema transfigurării stea triunghi. Se consideră trei impedanțe $\underline{Z}_1$, $\underline{Z}_2$, $\underline{Z}_3$ conectate în stea şi se urmăreşte să se determine trei impedanțe cu conexiune în triunghi $\underline{Z}_{12}$, $\underline{Z}_{23}$, $\underline{Z}_{31}$ (Fig.7.5) astfel încât, prin înlocuirea unei grupări cu cealaltă, tensiunile dintre nodurile (1)-(2), (2)-(3) şi (3)-(1) precum şi curenții absorbiți prin nodurile (1), (2) şi (3) să nu se modifice. În ambele configurații impedanțele se presupun lipsite de cuplaje magnetice. Observând că în acest caz teorema lui Joubert are aceeaşi formă ca şi în cazul circuitelor rezistive, rezultă că pentru stabilirea expresiilor impedanțelor $\underline{Z}_{12}$, $\underline{Z}_{23}$, $\underline{Z}_{31}$ se poate face un raționament similar celui din &3.6.1. Relațiile de transfigurare vor păstra aceeaşi formă ca şi în cazul rezistențelor:

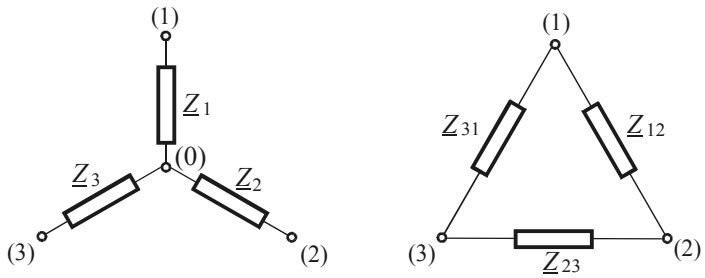


Fig. 7.5

- transfigurarea stea-triunghi